수정 중간보고 금액 비교와 주요 변동 사항

해양경찰·관세청 등 범위 밖 비용 제거, 의료·복지·생산성·고통비용(PGS) 반영

비교 대상: 직전 중간보고(27쪽, 형사사법비용 3,410.9억 원 기준) → 수정 중간보고(37쪽, 부록 포함, 2026. 11. 6.)
최종 기준 자료: 박성수_최종2024년(형사사법 <표 18>), 송도훈_2024년_사회적비용(의료·복지, 생산성), 한국교통연구원(2025, PGS 원단위) · 금액 단위 억 원, 2024년 명목가격

사회적 비용 (암수율 10배, 기본)

5조 209.9억

암수율 미반영 3,507.9 → 5,021.0억(+1,513.1억). 고통·생산성·의료 신규 반영, 교도소 연평균 수정(−814.1억)

선행연구 대비 (같은 10배)

2.24배

검거 인원 증가 59.4%, 물가 15.5%(추계), 1명당 실질 25.1%. λ 28.57은 14조 3,449.7억(민감도)

해양경찰·관세청 비용

범위 밖 · 0원

원래 계획에 없던 기관. 11. 4. 초안의 "추가 필요" 문구 삭제, 이번 수정본에서 제외 확정

· 직전 보고 대표값 3,410.9억 원은 보호관찰 제외 형사사법비용(암수율 미반영). 수정본 대표값은 암수율 10배 5조 209.9억 원(검거 사범 1명당 2,181.0만 원 × 230,220명)
· 사회적 혼란 비용: "진행 중" → 이번 미반영(0원), 최종본에서 반영 검토

암수율 미반영 3,507.9억 → 5,021.0억 원, 암수율 10배 5조 209.9억 원

항목	직전 중간보고	수정 중간보고	증감	비고
사회적 비용 (암수율 미반영)	**3,507.9**	**5,021.0**	**+1,513.1**	**직전은 형사사법비용만 산출**
암수율 반영 λ 10	—	**50,209.9**	신규	**기본값.** 1명당 2,181.0만 원 × 230,220명. 선행연구와 같은 조건
암수율 반영 λ 28.57	—	143,449.7	신규	민감도. 1명당 2,181.0만 원 × 657,739명(박성수·백민석, 2019)
의료·복지 비용	추계 작업 중	57.0	**+57.0**	신규 반영
직접 의료비	—	29.0	+29.0	심평원 청구 진료비 19.97억 + 치료보호 지원 9억
간접의료비	—	11.0	+11.0	직접 의료비 × 38.1%
정신건강·복지 지원	—	17.0	+17.0	치료보호기관 운영 9억 + 우수기관 3억 + 환경개선 5억
생산성 손실	추계 작업 중	745.1	**+745.1**	신규 반영
조기사망	—	384.0	+384.0	20~64세 58명 × 1인당 6.62억(임금상승률 4%·할인율 4%)
이환·입원	—	16.1	+16.1	(입원 8,854일 + 외래 7,774일 × 1/3) × 1일 생산가치
노동력 상실·미취업	—	345.0	+345.0	사범 22,014명 × 25% × 50% × 151/366 × 연간 노동가치
형사사법비용 (6개 기관)	3,507.9	2,693.8	−814.1	교도소 연말 현원 → 연평균 수정. 보호관찰 제외 3,410.9 → 2,596.8
고통비용 (PGS)	추계 작업 중	1,525.1	**+1,525.1**	신규 반영. 원단위 한국교통연구원(2025)
사망 PGS	—	562.6	+562.6	사망 58명 × 9.7억(2024년 기준, 본인·가족 고통)
중독자 PGS	—	962.5	+962.5	치료보호 875명(대검찰청, 2026) × 1.1억(중상 2.2억의 50%)
사회적 혼란 비용	진행 중	0	—	이번 미반영, 최종본에서 반영 검토
해양경찰·관세청 비용	미포함	0	—	범위 밖 제외 확정(원래 계획에 없던 기관)

자료: 직전 중간보고(27쪽), 박성수_최종2024년, 송도훈_2024년_사회적비용, 한국교통연구원(2025), 대검찰청(2026), 연구진 계산. 억 원 단위 반올림으로 합이 0.1억 원 다를 수 있음

교도소 인원 연평균으로 수정(−814.1억), 해양경찰·관세청은 범위에서 제외

기관	직전	수정	산식 (결산 × 마약류 비율)
경찰	1,344.0	1,344.0	12조 9,777.1억 × 13,501 ÷ 1,303,656명
검찰	199.3	199.3	1조 2,162.6억 × 23,022 ÷ 1,405,185명
법원	95.6	95.6	2,288.1억 × 13,926 ÷ 333,291명
교도소	1,762.6	**948.6**	1조 6,741.3억 × 3,477 ÷ 61,366명(1일 평균). 직전 6,629 ÷ 62,961명(12월 말)
국립법무병원	9.4	9.4	445.9억 × 17 ÷ 808명
보호관찰소	97.0	97.0	1,933.5억 × 2,089 ÷ 41,643명
합계	**3,507.9**	**2,693.8**	**보호관찰 제외 3,410.9 → 2,596.8. λ 10: 2조 6,938.1**
해양경찰·관세청	—	—	범위 밖(산정하지 않음)

연간 비용에는 1일 평균 인원이 원칙. 연말 현원으로 10배를 곱하면 교도소 비용이 교정 결산의 105.3%(연평균 기준 56.7%). 국립법무병원 회신 간 차이는 확인 중

해양경찰·관세청 비용 유입과 제거 경위

- 원래 계획(제안서 2026. 8. 20.): 경찰·검찰·법원·교정·보호관찰·치료감호. 해양경찰·관세청 없음
- 유입: 구현 모델 작성 과정에서 단속·수사 기관을 "경찰·검찰·관세청·해경"으로 넓힘(연구진 합의 없음)
- 확산: 구조 시트 변수, 원고 한계 문장, 11. 4. 초안 PPT("누락 기관·추가 필요"), 예상 질문·답변지, 발표 스크립트
- 금액: 어느 단계에서도 산정·합산되지 않음(0원). 문구로만 들어감
- 조치: 직전 중간보고에서 문구 삭제, 이번 수정본에서 범위 밖으로 확정. 구조 시트·비용구조도에서도 삭제(구조-v1.3)

참고: 11. 4. 초안 대비 형사사법비용

2,699.1억 → 2,693.8억 원(−5.3억 원). 교도소는 초안과 같은 1일 평균 기준으로 환원, 보호관찰 접수건수 → 접수인원(−5.3억)

자료: 박성수_최종2024년 <표 18>(형사사법비용 원고 10.29_1과 같은 값), 제안서 요약본(2026. 8. 20.), 수정리스트 검토메모(2026. 11. 5.)

암수율 10배를 기본으로 전 항목 적용(검거 사범 1명당 비용 × 실질 사용자)

항목	λ 적용	미반영	λ 10	λ 28.57
의료·복지	적용	57.0	570.1	1,628.7
조기사망	적용	384.0	3,839.6	10,969.6
이환·입원	적용	16.1	161.2	460.6
노동력 상실·미취업	적용	345.0	3,449.9	9,856.5
형사사법	적용	2,693.8	26,938.1	76,962.3
고통비용 PGS	적용	1,525.1	15,251.0	43,572.1
사회적 혼란	—	0	0	0
합계		**5,021.0**	**50,209.9**	**143,449.7**
선행연구 대비		22.4%	224.3%	640.7%
사용자 1명당			2,181.0만 원 (선행연구 2024년 가격 대비 +16.2%)	

선행연구: 박성수(2018) 2조 2,389억 원(2016년, λ 10). 1명당 = 2조 2,389억 ÷ (14,214명 × 10)

구분	직전 중간보고	수정 중간보고
적용 원칙	항목별 구분(일괄 적용 안 함)	전 항목 1명당 비용 × N*
형사사법	적용 안 함	적용(1명 검거·처리 비용)
의료비·이환	결정 중	적용(심평원 중독자 = 검거 사범 가정)
조기사망·미취업	조기사망 안 함, 미취업 적용	모두 적용
기본 λ	N* 657,739명 (28.57)만 제시	λ 10 기본(230,220명), 28.57 민감도

해석과 쟁점

범죄자 1명이 생길 때 퍼지는 비용을 원단위로 둔 구조. 암수율 반영 값은 숨은 사용자가 모두 같은 비용을 낸다고 볼 때의 잠재 비용이고, 선행연구와 같은 10배를 기본값으로 둠. 교도소는 연평균 인원 기준이라 λ 10에서 교정 결산의 56.7%

자료: 송도훈_2024년_사회적비용, 한국교통연구원(2025), 박성수·백민석(2019), 박성수(2018), 연구진 계산. 반올림으로 합이 0.1 다를 수 있음

범위·방법·표기의 변동 사항

구분	직전 중간보고	수정 중간보고	유형	사유
비용 범위	형사사법만 산출, 의료·생산성 추계 작업 중	의료·복지, 생산성, 형사사법 산출	추가	최종 기준 자료 수령
해양경찰·관세청	미포함(문구 삭제)	범위 밖 확정	제거	원래 계획에 없던 기관
고통비용(PGS)	추계 작업 중	1,525.1억(사망 58명 × 9.7억 + 치료 중독자 875명 × 1.1억)	추가	한국교통연구원(2025) 원단위
사회적 혼란	진행 중(원단위 검토·CVM 설계)	이번 미반영(0원), 최종본에서 검토	변경	원단위·설문 자료 없음
대표값	3,410.9억(형사사법, 보호관찰 제외)	5조 209.9억(암수율 10배, 기본)	변경	항목 합계로 전환
할인율	4.5% 단일(민감도 3~5%)	조기사망: 임금상승률 4%·할인율 4% / 비용편익: 4.5%	변경	박성수(2018) 방식과 맞춤
암수율	항목별 구분(형사사법·조기사망 적용 안 함)	전 항목 1명당 비용 × N*, λ 10·28.57 추산치 병기	변경	별지 4쪽 참조
노동력 상실 구성	구금·의존·생애(PV_a)·재범 누적	사범 × 25% × 50% × 151/366 × 연간 노동가치	변경	최종 기준 산식. 구금 기간 손실 제외
의료 항목	직접 비의료비, 수용자 의료 포함	간접의료비(× 38.1%), 수용자 의료 제외	변경	최종 기준 용어·범위
자료 확보	입력 기반 8건, 추계 작업 중 5건	입력 기반 11건, 추계 작업 중 4건	변경	의료·생산성·PGS 추가, 사회적 혼란 제외
선행연구 비교	본 연구 "추계 중"	λ 10에서 2.24배. 기여 분해(검거 인원 59.4%·물가 15.5%·실질 25.1%) 쪽 신설	추가	사범 수 증가·1명당 비교 설명
표기	"제1절~제6절", "제3장" 등 보고서 체계 표기	분야명으로 통일(의료·복지, 생산성 등)	변경	보고서 체계 지칭 삭제
변동 없음	실질 사용자 N* 657,739명 · 재활 증분비용 484.4만 원(잠정) · 재복역 1건당 비용 형사사법분 5,035.7만 원(잠정) · 재활교육 이수 1,327명 · 교정본부 협조 요청 7건			

자료: 직전 중간보고(27쪽), 수정 중간보고(37쪽), 수정리스트 검토메모(2026. 11. 6.)

27쪽 → 37쪽: 4개 쪽과 부록 6쪽 신설

직전	수정	쪽	변경 내용
2	2	목차	Ⅴ 설명: 형사사법 → 의료·생산성·형사사법
3	3	중간보고 요약	전면 5조 209.9억(λ 10), 5개 카드, 기여 분해
7·10	7·10	연구 목적·방법	"6절" → "6개 분야"
11	11	자료 확보 현황	8·5건 → 10·4건
13	13	선행연구	본 연구 5조 209.9억(λ 10) + 미반영·28.57 금액
—	14	선행연구 대비 차이	신설 같은 10배에서 2.24배, 증가분 기여 분해
14	15	암수율	전 항목 "적용"(1명당 비용 × N*)
16	17	전체 체계도	의료·생산성·PGS 금액, 2차 피해·가족 돌봄·사회적 혼란 "이번 미반영"
17	18	산정 특징	7번 할인율 문구
—	20	사회적 비용 총괄	신설 분야별 금액, λ 10·28.57
—	21	의료·생산성 매칭도	신설 6개 항목 산식·금액
—	22	고통비용(PGS) 산출	신설 산식·원단위·참고자료
19·20·21	23·24·25	형사사법 총괄·매칭도·쟁점	교도소 연평균 인원으로 수정, λ 10 금액 전면
24	28	산출 구조	귀속분 문구(2차 피해 삭제)
25	29	추계 작업 중 항목	사회적 혼란·의료 행 → 사회적 혼란 "최종본 검토"
26	30	향후 계획	2단계: 민감도, PGS 원단위 검증, 사회적 혼란 반영 검토
—	32~37	부록	신설 PGS 시나리오, 1명당 계수, 구성비, 교도소 인원 수정, 암수율별 항목표
그 밖		Ⅴ장 표지 제목 "집계 비용"으로 변경. 표지·Ⅰ장·Ⅵ장 구조는 번호만 이동	

남은 확인 사항 · 박성수(2018) 원문 항목별 금액·적용 인원과 같은 범위 비교 · 조기사망 대리지표(X40–X44, 일반 의약품 중독 포함)의 한계 표기 · 교도소 1일 평균 인원 기준 민감도(서식 3) · 국립법무병원 회신 간 차이 · PGS 원단위(교통사고 준용)의 적합성 · 사회적 혼란 비용 반영 여부(최종본)

자료: 직전 중간보고(27쪽), 수정 중간보고(37쪽)

수정 중간보고 금액의 근거 자료

구분	자료	쓰인 곳
형사사법비용	박성수_최종2024년(「마약류 범죄의 형사사법 비용」 원고 2024년 기준 10.29_1 <표 18>)	경찰·검찰·법원·교도소·국립법무병원·보호관찰소 3,507.9억 원
의료·복지, 생산성	송도훈_2024년_사회적비용(<표 3-5>·<표 3-6>·<표 3-8>·<표 3-16>·<표 3-19>·<표 3-21>)	의료·복지 57.0억 원, 생산성 745.1억 원
고통비용 원단위	한국교통연구원(2025. 7. 28.). 보도자료 「교통 사망사고로 인한 고통의 크기를 계산한다면? 2024년 기준 '9.7억원'」. https://www.koti.re.kr/user/bbs/noticeView.do?bbs_no=70172	사망 PGS 9.7억 원, 중상 PGS 2.2억 원(2024년 기준, CVM 1,000명, 본인·가족 고통 포함)
고통비용 참고	한국교통연구원(2025). 보도자료 「2023년 도로교통사고비용 54조 595억 원」. https://www.koti.re.kr/user/bbs/noticeView.do?bbs_no=70259	고통비용 원단위 재조사·가족 고통 포함 경위
사망자·치료보호	통계청 사망원인통계(2024, X40–X44); 대검찰청(2026). 「2025 마약류 범죄백서」	사망 58명, 치료보호 875명, 단속 23,022명
암수율	박성수·백민석(2019). 마약류 범죄의 암수율 측정에 관한 질적 연구. 한국경찰연구, 18(1), 151-170.	λ 28.57, 실질 사용자 657,739명
선행연구·산식	박성수(2018). 마약류 등 유해약물의 사회적 비용 분석. 치안정책연구, 32(3), 217-253.	2조 2,389억 원(2016, λ 10), 조기사망 임금상승률·할인율 4%, λ 10 비교
PGS 산식	연구 제안서 요약본(2026. 8. 20.) 4장 고통비용 산식: 사망자 수 × 사망 PGS + 중독자 수 × 중상 PGS	PGS 산정 구조

고통비용은 교통사고 원단위를 준용하였다. 마약류 고유 고통비용 원단위는 국내에 없으며, 이 점을 한계로 밝힌다.